

GESTIÓN DE PROYECTOS

TRABAJO INTEGRADOR – ENTREGABLE PARTE 1

*Sistema de Gestión Integrado para Pastelería & Taller Sensorial
«Dulce Taller»*

Equipo de Desarrollo:	BackForge
Integrantes:	Tomás Amsler Rodrigo Berger Mariana Borda Gimena Escalante Alejandra Vazquez
Escenario de Aplicación:	Pastelería y Taller Sensorial – IFTS N.º 34
Fecha de Elaboración:	Septiembre de 2026
Estado de la Entrega:	Entregable Parte 1

ÍNDICE GENERAL

1. Visión General del Proyecto	2
1.1 Nombre y Descripción del Proyecto	2
1.2 Problema a Resolver y Necesidad Detectada	2
1.3 Propuesta de Valor y Alineamiento de Solución	3
1.4 Recursos Clave y Actividades Principales	3
1.5 Indicadores de Éxito y Línea de Base	4
2. Cultura Organizacional	5
3. Definición del Proyecto y Fases	6
3.1 Objetivo General y Objetivos Específicos (SMART)	6
3.2 Propuesta de Trabajo y Fases del Proyecto	6
3.3 Alineamiento con los Objetivos del Negocio	7
4. Planificación y Metodología	7
4.1 Propuesta Metodológica y Justificación	7
4.2 Herramientas de Gestión y Flujo de Trabajo	8
4.3 Definición de Roles y Responsabilidades del Equipo	8
5. Stakeholders y Requerimientos	9
5.1 Mapa y Matriz de Stakeholders	9
5.2 Ingeniería de Requerimientos (Funcionales y No Funcionales)	10

1. Visión General del Proyecto

1.1 Nombre y Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una solución de software integral para **Dulce Taller**, una propuesta gastronómica e inclusiva que combina pastelería tradicional, servicio de cafetería y un taller sensorial participativo orientado principalmente a niños de hasta 12 años. La solución abarca un portal web cliente y un sistema interno de gestión operativa.

Arquitectura de la Solución Integrada

- Sitio Web Público: Difusión del menú, información de la experiencia del taller y portal de reservas en línea.
- Sistema Interno Operativo: Módulo Táctil POS/Comandas (salón, cocina, caja), Gestión de Stock e Insumos mediante recetas estándar, Control de Stock Independiente para Taller y Agenda Digital de Reservas/Pedidos Anticipados.

1.2 Problema a Resolver y Necesidad Detectada

A partir del relevamiento realizado, se identificó que la principal problemática radica en la desconexión e información fragmentada entre los procesos de venta, salón, producción de pastelería, talleres y control de stock. Actualmente, la falta de automatización dificulta el seguimiento de insumos y la disponibilidad de turnos.

Esquema de Integración Operativa del Negocio



Necesidad Detectada	Respuesta Propuesta por el Sistema
Gestión de reservas de talleres	Calendario digital con turnos, cupo de 8 personas y control de señas.
Organización eficiente de pedidos	Flujo digital continuo entre Salón, Cocina y Caja.
Control riguroso de insumos	Descuento automático de stock basado en recetas estándar por lote/pieza.

Prevención de faltantes de stock	Alertas automáticas al alcanzar niveles de stock mínimo de seguridad.
Administración del taller sensorial	Inventario y stock 100% independiente de la pastelería comercial.
Tratamiento de pedidos para llevar	Diferenciación explícita de flujo para pedidos Take Away vs. Salón.
Información clara al cliente	Portal web atractivo con carta gastronómica y reserva transparente.

1.3 Propuesta de Valor y Alineamiento de Solución

El equipo BackForge propone una plataforma unificada que centraliza en tiempo real las operaciones de venta, salón, producción y stock, reduciendo la carga manual y previniendo quiebres de insumos. A diferencia de un sistema de gestión gastronómica genérico, la solución incorpora como eje diferencial el enfoque inclusivo y de baja estimulación sensorial del taller infantil: el módulo de stock del taller funciona de forma 100% independiente del inventario comercial, y el flujo de reservas contempla las particularidades de cupo reducido (8 participantes) y seña diferenciada que este tipo de propuesta requiere. Esta doble naturaleza —comercial y sensorial-educativa— es lo que exige un sistema a medida y no una solución de punto de venta estándar del mercado.

1.4 Recursos Clave y Actividades Principales

Categoría de Recurso	Descripción / Detalle
Recursos Humanos	Equipo BackForge (5 desarrolladores/analistas) y referentes de Dulce Taller.
Recursos de Información	Requerimientos relevados, planillas de recetas estándar, carta menú y reglas de negocio.
Recursos Tecnológicos	Computadoras, tablets para POS, Trello, GitHub, entorno de prototipado y carpetas compartidas.
Presupuesto y Tiempos	Presupuesto asignado de \$1.000.000, más \$500.000 contingencia

Actividades Principales del Proyecto:

- Relevamiento de requerimientos con referentes del negocio (Carlos Silva, Romina Brito, Olga Rivera Casas).
- Diseño de prototipos navegables para POS táctil y sitio web (Figma).
- Desarrollo de módulos de comandas, stock y reservas.
- Configuración de recetas estándar para descuento automático de insumos.
- Ejecución de pruebas funcionales y validación con el cliente.
- Capacitación del personal de salón/cocina/caja en el uso del sistema.

1.5 Indicadores de Éxito y Línea de Base (Propuesta Inicial)

Se proponen los siguientes indicadores clave de rendimiento (KPIs). Atención: Los valores de la línea de base actual quedan indicados como 'A Validar' debido a la ausencia de métricas históricas en el escenario inicial.

Indicador de Éxito	Qué Permite Medir	Línea de Base / Objetivo
% de Reservas Registradas Correctamente	Eficacia y confiabilidad del módulo web de reservas.	Línea Base: A validar Objetivo: 100%
% de Pedidos con Estado Actualizado	Seguimiento en tiempo real del flujo comanda-cocina.	Línea Base: A validar Objetivo: > 95%
Cantidad de Quiebres de Stock Registrados	Efectividad de alertas de stock mínimo preventivo.	Línea Base: A validar Objetivo: 0 faltantes
% de Insumos Descontados Automáticamente	Correcta vinculación de recetas estándar e inventario.	Línea Base: A validar Objetivo: 100%
% de Pruebas Funcionales Aprobadas	Calidad y estabilidad del software entregado.	Línea Base: 0% Objetivo: 100%

2. Cultura Organizacional



3. Definición del Proyecto y Fases

3.1 Objetivo General

Diseñar y desarrollar una solución de software integral que permita centralizar y automatizar la gestión de reservas, comandas, producción, caja e inventario para la pastelería y taller sensorial Dulce Taller, optimizando la coordinación operativa antes de finalizar el cuatrimestre.

Criterio SMART de Seguimiento

8

Cupo máx.: 8 participantes

50%

Seña: 50%



Descuento automático de insumos



100% Pruebas aprobadas

Objetivos Específicos

1

Sitio Web Accesible e Intuitivo (Catálogo de menú y presentación de la experiencia del taller).

2

Módulo Web de Reservas en Línea (Verificación de cupos máx 8 y gestión de señas del 50%).

3

Sistema POS Táctil (Registro de comandas con flujos Salón vs. Take Away).

4

Control de Inventario (Recetas estándar para descuento automático de stock por ventas).

5

Stock Taller e Inventario Independiente (Alertas de stock mínimo y trazabilidad).

6

Validación Funcional (Pruebas de aceptación con los referentes del escenario).

3.2 Propuesta de Trabajo y Fases del Proyecto

El proyecto se estructura en 6 fases secuenciales con iteraciones de retroalimentación activa:



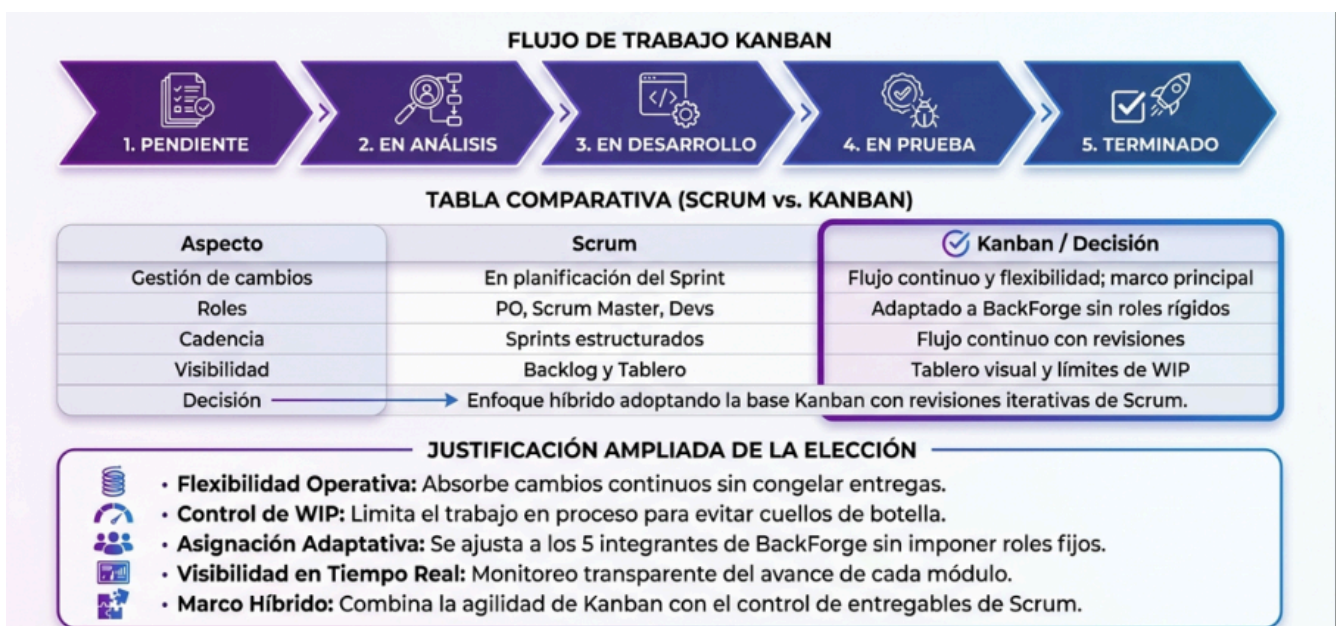
3.3 Alineamiento a los Objetivos del Negocio



4. Planificación y Metodología

4.1 Propuesta Metodológica y Justificación

Se propone una metodología ágil combinada. Como marco de trabajo principal para la gestión visual de tareas se adopta Kanban. Complementariamente, se incorporan ceremonias iterativas de Scrum (Sprints cortos y reuniones de revisión).



4.2 Herramientas de Gestión Seleccionadas

Herramienta Digital	Uso Propuesto en el Proyecto	Por qué esta y no otra
Tablero Kanban (Trello)	Gestión visual de tareas, backlog, asignación de responsables y estados.	Se eligió por sobre Jira/Asana por su curva de aprendizaje baja, suficiente para un equipo de 5 sin necesidad de funcionalidades enterprise.
Google Drive	Repositorio centralizado de documentación, minutas de reuniones y entregables.	Se optó por sobre SharePoint por ser de acceso gratuito y ya utilizado por el cliente para compartir material del negocio.
Git / GitHub	Control de versiones de código fuente, gestión de ramas y revisiones.	Se prefirió sobre GitLab por la integración nativa con el resto del stack (Node/Prisma) que el equipo ya domina.
Figma / AI Studio	Prototipado rápido de interfaces de usuario (POS tablet y sitio web).	Se eligió sobre Adobe XD por ser gratuito para equipos chicos y permitir colaboración en tiempo real sin licencias.
WhatsApp	Comunicación operativa rápida, avisos urgentes y coordinación interna.	Se prefirió sobre Slack porque el cliente (Karl/Olga/Romina) ya lo usa habitualmente, evitando fricción de adopción.

4.3 Definición de Roles y Responsabilidades en BackForge

Rol en el Proyecto	Responsabilidad Principal	Asignación Integrantes
Coordinador del proyecto	Organización, seguimiento, reuniones y coordinación general.	Tomás Amsler
Analista funcional / Diseñadora	Relevamiento, requerimientos, análisis y diseño.	Gimena Escalante
Desarrollador de Software	Desarrollo, lógica del sistema, integración y base de datos .	Rodrigo Berger
Desarrolladora de Software / Tester	Desarrollo, pruebas funcionales y documentación de resultados.	Alejandra Vazquez
Gestión y documentación	Apoyo en planificación, seguimiento de tareas, documentación y organización de entregables.	Mariana Borda

Justificación de la asignación de roles:

La redistribución de roles en BackForge responde a la complementariedad de perfiles técnicos y de gestión necesarios para cubrir eficientemente el ciclo de desarrollo e integración del sistema:

- Tomás (Coordinador del proyecto): Asume la conducción general del proyecto, asegurando la organización interna, el cumplimiento del cronograma, la facilitación de reuniones y la comunicación fluida con los stakeholders clave.

- Rodrigo (Desarrollador): Concentra la ejecución técnica del software, responsabilizándose del desarrollo del código fuente, la implementación de la lógica de negocio, la integración de componentes y la arquitectura de la base de datos.
- Gimena (Analista funcional / Diseñadora): Articula la visión del negocio con la interfaz de usuario, liderando el relevamiento en campo, la especificación de requerimientos funcionales, el análisis de procesos y el diseño visual y navegable.
- Alejandra (Desarrolladora / Tester): Aporta un perfil híbrido de desarrollo y aseguramiento de calidad, participando en la construcción de módulos, la ejecución de pruebas funcionales para validar criterios de aceptación y la documentación detallada de los resultados de testing.
- Mariana (Gestión y documentación): Garantiza la solidez administrativa y organizativa del equipo, brindando soporte directo en la planificación, el control y seguimiento de tareas en el tablero de trabajo, la elaboración de minutas y la estructuración homogénea de todos los entregables.

5. Stakeholders y Requerimientos

5.1 Mapa y Matriz de Stakeholders

Se identifican los actores clave involucrados en el proyecto, clasificados según su grado de interés e influencia.

Stakeholder	Rol / Participación	Importancia	Estrategia
Carlos Silva / Romina Brito / Olga Rivera Casas	Referentes del negocio / Usuarios clave	Alta	Gestión de cerca
Equipo BackForge	Análisis, diseño y desarrollo del software	Alta	Gestionar de Cerca
Personal de Salón/Cocina/Caja	Usuarios finales de la interfaz interna	Alta	Mantener Informado
Clientes (Sitio Web)	Usuarios finales de la carta web y reservas	Media	Mantener Informado
Padres / Responsables	Usuarios de reserva para talleres de niños	Media/Alta	Mantener Informado
Niños Participantes	Beneficiarios directos de los talleres	Media	Monitorear

5.2 Ingeniería de Requerimientos Relevados

ID	Descripción del Requerimiento Funcional	Origen
RF01	Mostrar el menú interactivo en el sitio web público.	Reunión con clientes
RF02	Mostrar información descriptiva sobre la experiencia del taller sensorial.	Reunión con clientes
RF03	Mostrar disponibilidad de días, turnos y horarios para el taller.	Reunión con clientes
RF04	Registrar reservas para talleres desde la web cliente.	Reunión con clientes
RF05	Gestionar cobro y comprobante de seña del 50% para reservas.	Reunión con clientes
RF06	Gestionar y controlar el cupo máximo estricto de 8 participantes por taller.	Reunión con clientes
RF07	Registrar ventas y comandas desde una interfaz POS táctil adaptada.	Reunión con clientes
RF08	Gestionar el flujo de comanda: Mesa → Cocina → Despacho → Cuenta → Caja.	Reunión con clientes
RF09	Diferenciar operativa y visualmente pedidos de Salón vs. Take Away.	Reunión con clientes
RF10	Emitir y direccionar comanda digital a las pantallas/impresoras de área.	Reunión con clientes
RF11	Calcular discriminación de IVA y montos finales en facturación.	Reunión con clientes
RF12	Registrar múltiples medios de pago (efectivo, transferencia, tarjetas).	Reunión con clientes
RF13	Registrar y estructurar recetas estándar basadas en lotes/piezas.	Reunión con clientes
RF14	Descontar automáticamente insumos del inventario al concretar ventas.	Reunión con clientes
RF15	Mantener stock de insumos del taller 100% independiente del de pastelería.	Reunión con clientes
RF16	Generar alertas automáticas al alcanzar niveles de stock mínimo.	Reunión con clientes
RF17	Gestionar catálogo de productos de temporada y menú dinámico.	Reunión con clientes

Código	Descripción del Requerimiento No Funcional	Tipo	Origen del Requerimiento
RNF01	La interfaz POS deberá ser simple e intuitiva.	Usabilidad	Operatividad del Salón / Entorno de Trabajo
RNF02	El sistema deberá estar adaptado para utilizarse en tablets.	Usabilidad	Entorno Tecnológico / Movilidad en Salón
RNF03	La información deberá mantenerse organizada y disponible para los usuarios autorizados.	Seguridad / Información	Gestión Integral / Control de Acceso
RNF04	El sistema deberá responder de manera adecuada durante la registración de ventas y pedidos.	Rendimiento	Dinámica del Proceso de Servicio / Registración Rápida
RNF05	El sistema deberá estar disponible durante el horario comercial del local (mínimo 99% uptime en franja operativa)	Disponibilidad	Continuidad operativa del salón
RNF06	El sistema deberá soportar el crecimiento de catálogo de productos y usuarios sin degradar el rendimiento.	Escalabilidad	Proyección de crecimiento del negocio
RNF07	La interfaz deberá funcionar correctamente en distintos modelos y tamaños de tablet.	Compatibilidad	Entorno tecnológico heterogéneo del salón
RNF08	El código y la documentación deberán permitir incorporar nuevas funcionalidades sin reescritura mayor	Mantenibilidad	Sostenibilidad técnica a largo plazo